

Teoría de autómatas y lenguajes formales

Autómatas y compiladores

Segundo semestre 2026

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

¿teoría de autómatas?

Automata theory

From Wikipedia, the free encyclopedia

Automata theory is the study of **abstract machines** and automata, as well as the **computational problems** that can be solved using them.

abstract machines: *“máquinas que NO son implementadas pero que son definidas matemáticamente”*

computational problems: compiladores, extracción de información, bases de datos, verificación de software, ... ;

¿algunos ejemplos de **máquinas abstractas**?

... daremos dos ejemplos.

```
    a = replaceAll(", ", " ", a); a = a.replace(
    return a.split(" "); } $("#unique").
function() { var a = array_from_string($("#fin").
    .val()), c = use_unique(array_from
    .val())); if (c < 2 * b - 1) { re
    * c), this.trigger("click"); } fe
    { "" != a[b] && "" != a[b] || a
    .val()); c = array_from
    c.length; b++) { -1 != a.indexOf
    for (b = 0; b < c.length; b++)
    } } $("#User_logged").val(a)
    this.click(function()
```

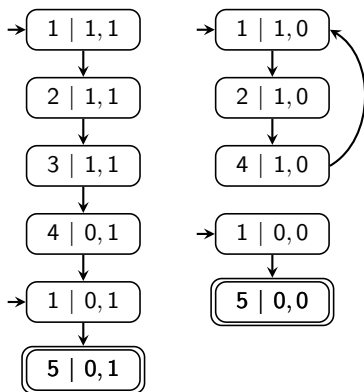
Máquina abstracta que representa un programa

```
1 while  $x = 1$  do
2   if  $y = 1$  then
3      $x \leftarrow 0$ 
4      $y \leftarrow (1 - x)$ 
5 return
```

$l \mid x, y$

$l \in \{1, \dots, 5\}$

$x, y \in \{0, 1\}$



¿siempre se detiene este código?

Máquina abstracta que representa programas concurrentes

```
1 while true do
2   if  $x < 2$  then
3      $x \leftarrow x + 1$ 
```

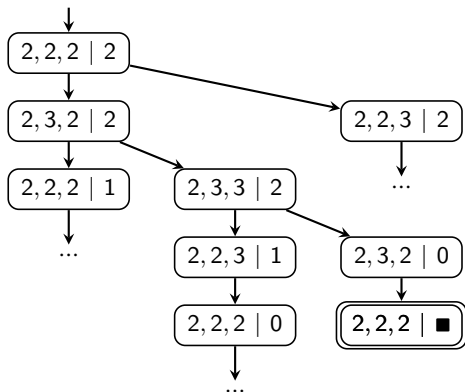
```
1 while true do
2   if  $x > 0$  then
3      $x \leftarrow x - 1$ 
```

```
1 while true do
2   if  $x = 2$  then
3      $x \leftarrow 0$ 
```

$l_1, l_2, l_3 \mid x$

$l_1, l_2, l_3 \in \{2, 3\}$

$x \in \{0, 1, 2, \blacksquare\}$



¿siempre se cumple que $0 \leq x \leq 2$?

Model checking

Model checking: dado un modelo de un sistema, verificar automáticamente si el modelo cumple una especificación dada.

Dos premios Turing (novel en computación) en esta área:

- Amir Pnueli (1996).

"For seminal work introducing temporal logic into CS and for outstanding contributions to program and systems verification."

- Edmund M. Clarke, E. Allen Emerson y Joseph Sifakis (2007).

"For their roles in developing model checking into a highly effective verification technology, widely adopted in the hardware and software industries."

Teoría de autómatas constituye una parte fundamental de model checking y verificación formal de software.



Secuencias de ADN y verificación de patrones

AGGATGACCCGAAATGCCCC
TCCAGCCAAAGGAGTCCGTT
ATGAGGGGATGGCAGCATGT
TGGTGGACAATTTTCGAGGGA
GAGAACCGCTTAGCAGCGCT
TTTGACCGAAATAACCCATA
GCCTCGCAATAATAGTACGC
CGCAATGAAGCTTGTTTGAG
TCTTAACAGTATCTGGA...

Buscamos el patrón “**ACAA**”.

Secuencias de ADN y verificación de patrones

```
AGGATGACCCGAAATGCCCC
TCCAGCCAAAGGAGTCCGTT
ATGAGGGGATGGCAGCATGT
TGGTGGACAAATTCGAGGA
GAGAACCGCTTAGCAGCGCT
TTTGACCGAAATAACCCATA
GCCTCGCAATAATAGTACGC
CGCAATGAAGCTTGTTTGAG
TCTTAACAGTATCTGGA...
```

Buscamos el patrón “**ACAA**”.

```
1 for  $i \leftarrow 1$  to  $d.length$  do
2   if  $d[i] = 'A'$  then
3     if  $d[i + 1] = 'C'$  then
4       if  $d[i + 2] = 'A'$  then
5         if  $d[i + 3] = 'A'$  then
6           Output  $i$ 
```

Para un documento d y
un patrón p

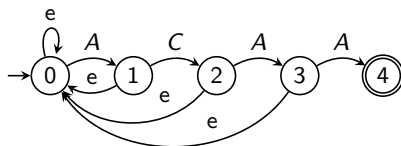
tiempo: $O(|d| \cdot |p|)$

¿podemos hacer una algoritmo más eficiente?

Secuencias de ADN y verificación de patrones

AGGATGACCCGAAATGCCCC
TCCAGCCAAAGGAGTCCGTT
ATGAGGGGATGGCAGCATGT
TGGTGG**ACAA**TTTCGAGGA
GAGAACCGCTTAGCAGCGCT
TTTGACCGAAATAACCCATA
GCCTCGCAATAATAGTACGC
CGCAATGAAGCTTGTTTGAG
TCTTAACAGTATCTGGA...

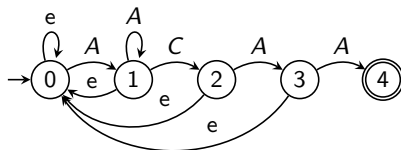
```
1 s = 0
2 for i ← 1 to d.lenght do
3   if s = 0 ∧ d[i] = 'A' then
4     s = 1
5   else if s = 1 ∧ d[i] = 'C' then
6     s = 2
7   else if s = 2 ∧ d[i] = 'A' then
8     s = 3
9   else if s = 3 ∧ d[i] = 'A' then
10    Output i - 3
11  else s = 0
```



Secuencias de ADN y verificación de patrones

AGGATGACCCGAAATGCCCC
TCCAGCCAAAGGAGTCCGTT
ATGAGGGGATGGCAGCATGT
TGGTGGACAAATTTTCGAGGA
GAGAACCGCTTAGCAGCGCT
TTTGACCGAAATAACCCATA
GCCTCGCAATAATAGTACGC
CGCAATGAAGCTTGTTTGAG
TCTTAACAGTATCTGGA...

```
1 s = 0
2 for i ← 1 to d.lenght do
3   if (s = 0 ∨ s = 1) ∧ d[i] = 'A' then
4     s = 1
5   else if s = 1 ∧ d[i] = 'C' then
6     s = 2
7   else if s = 2 ∧ d[i] = 'A' then
8     s = 3
9   else if s = 3 ∧ d[i] = 'A' then
10    Output i - 3
11  else s = 0
```



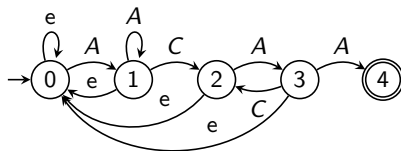
Secuencias de ADN y verificación de patrones

AGGATGACCCGAAATGCCCC
TCCAGCCAAAGGAGTCCGTT
ATGAGGGGATGGCAGCATGT
TGGTGG**ACAA**TTTCGAGGA
GAGAACCGCTTAGCAGCGCT
TTTGACCGAAATAACCCATA
GCCTCGCAATAATAGTACGC
CGCAATGAAGCTTGTTTGAG
TCTTAACAGTATCTGGA...

Para un documento d y
un patrón p

tiempo: $O(|d| + |p|)$

```
1  $s = 0$ 
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $d.length$  do
3   if  $(s = 0 \vee s = 1) \wedge d[i] = 'A'$  then
4      $s = 1$ 
5   else if  $(s = 1 \vee s = 3) \wedge d[i] = 'C'$  then
6      $s = 2$ 
7   else if  $s = 2 \wedge d[i] = 'A'$  then
8      $s = 3$ 
9   else if  $s = 3 \wedge d[i] = 'A'$  then
10     Output  $i - 3$ 
11   else  $s = 0$ 
```



Pattern matching y teoría de autómatas

Pattern matching: encontrar la presencia de un patrón en una secuencia de información.

Varias aplicaciones en:

- Secuenciación de ADN.
- Búsquedas en la web.
- Lingüística.
- ...

Teoría de autómatas constituye el modelo de abstracción para el desarrollo de algoritmos más eficientes.



REQL Query

FINISHED (FOUND 84)

`!motif{G[^EDRKHPFYW].{2}[STAGCN][^P]}`

MULTI

Document

1 >XP_017210497.1 glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-2 isoform X1 [Danio rerio]

2 MGVLAMFGLYLHSSAMLVSLHSSSPFSDCRVLSFVSLVSSFKLPLYISLLLLS
LFFPPTCELVTMNEPKSIINRITDPKSIINICALMSRNWLQGVFGESESR **GGGIGT**
PTGGMNSQSIISPPHYPPGVSPVGPMPSPKFAQGLSIAVILVGSSEVSLSEGLE
KEDFLHVLPLPKVELVTMNETDPKSIINRICALMSRNWLQGVVFGDDTDQEAIAQI
LDFISAQTHIPILGIRGGSSMIMAAKDDHSMFFQFGPSIEQQASVMLNIMEEYDWY
IFSIVTTYYPGHQDFVNRIRSTVDNSFVGWEEELVLLDMSVDDGDSKIQNMKKL
QSPWILLYCTKEATTIFEVAHSGVL TGYGYTWIVPSLVAGDTDNVNVNPTGLIS
VSYDEWDYGLRARVDAVAIAMATSTMMLDRGPHTLLKSGCHGAPDKGKSGGNP
NEVLRVLMNVTFEGRNLSFSEDGFQMHPKLVII LLNKEROYERVGKWEGLAMKY
HVWPRFELYSDAEREDDHLISIVTLEEAPFVIDVDPLSGTCMRNTVPCRKQLKL
QNL TGDGSGIYIKRCKGFCIDILKKIAKSVKFTYDLYLV TNGKHGK KINGTWNGMV
GEVVLKNAHMAVGSLTINEERSEVIDFSVPFIETGISVMVSRNGTVSPSAFLEPF
SADVWMMFVMLLIISAVAVVFYEFSPVGYNRCLADGREPGGPSFTIGKAIWLLW
GLVFNNVSPVQNPKGTTSKIMVSWAFAVIFLASYATANLAAFMIEQEEYDQVTGL
SDKKFQHPNDFSPPFRFGTVPNGSTERNIRNNYKEMHSYMTSFHOKNVNEALHSLK
SGKLDAFIYDAAVLNYMAGRDEGCKLVTIGSGYIFATTGYGIAIQKDSGWKRAVDL
AILQLFGDGEMEELALWLTGICHNEKNEVMSSQLDVDNMAGVFYMLGAAMALS I
TFIAELHFYQLRFCFMGVCSGKPGMTFSISRGIYSICIHGVQIEENKSALNPSAT
MKMMNMNTHSNILRLRLTAKNMTSPVGVNGSPHSALDYSHRESAYVDISEHRRSLA
GHS DCKPPPYLPEDNMFSDYVSEVERTFGNLHLKDSNLYQDHYLHHHGSELALGM
SGPLPNRPSLGSASSLEGVYDCSLGGGVAPIFTTQPRQSLTHRNREKFDLIAGH
PTQSSFKSLGPLDYKGFSFKGGASSSGFIAGHDRCYGGGGVSGGGDGNIRSDVSD
ISTHTVTYGNLEGHSKRRKQYRDLKKRPASAKSRQEDEIELGFRRRPHHTIH HH
HHHPATQAHRSATPPVERKSQRGGNCTSYLFRDKENLRDFYVDQFRAKEGASPWD
LDLSDAPGMGGVGLGGGSCGGVSSGGAGGACTSLVPMEDFLKGKSKKTECKGGM
GGGSPGQQGHACWEKIGGVGGLAGGDWECRSHSGGVSGGSKPVMCHGGGGAGG
YPAAGGVGSGSGSGQISSRPSSATCKRCDSCKKPGNLYDI SEDNLLDQIAGKHP
LES GKGGGGTGAQTQVQRKFGPGGKVLRRQHSYDTFVELQKEGAGRMGGFGGGG
ASMLPPRPSVSLKDKDRYMEGASPYAQMFQYAGGERETSYFGDRGKGGGSSFSLF
RGGEGGLHRRSVERGDRMRDRGRMMGGVGGRGVGTYSLSKSLYDPKVNQNPFI P
TGGGGLHRRSVERGDRMRDRGRMMGGVGGRGVGTYSLSKSLYDPKVNQNPFI P

Matches	
Match 0	<u>motif</u> (86-92) GVGLAM
Match 1	<u>motif</u> (190-196) GGGIGT
Match 2	<u>motif</u> (194-200) GTPTGG
Match 3	<u>motif</u> (198-204) GGMNSQ
Match 4	<u>motif</u> (230-236) GLSIAV
Match 5	<u>motif</u> (292-298) GVVFGD
Match 6	<u>motif</u> (321-327) GIRGGS
Match 7	<u>motif</u> (525-531) GSKSGN
Match 8	<u>motif</u> (693-699) GTWNGM
Match 9	<u>motif</u> (812-818) GLVFNN

<

1

2

3

4

>

CONCLUSIONES

Algunas conclusiones de los dos ejemplos

1. Autómatas constituyen una noción fundamental y útil en ciencia de la computación.
2. Aplicaciones de teoría de autómatas en diversas áreas de computación.
3. La modelación con teoría de autómatas nos permite abstraernos del problema para así encontrar soluciones más eficientes.

*"I suggest that automata theory is the **linear algebra** of computer science... as a basic, fundamental subject, known and used by everyone, which has formed part of the intellectual landscape for so long that it is no longer noticed."*

Elements of Automata Theory
Jacques Sakarovitch

Outline

Motivación

Programa

Programa del curso



Cristian Riveros

- Profesor
- cristian.riveros@uc.cl
- Oficina 3-S, DCC



Cristina Antón

- Ayudante coordinadora
- ceanton@uc.cl



Santiago Marcano

- Ayudante de cátedra
- smarcano@uc.cl

Programa del curso

Clases: Lunes y Miércoles módulo 2
Sala K204

Ayudantías: Viernes módulo 2
Sala K204

Atención: A toda hora, preferentemente después de clases

Tanto las clases como las ayudantías serán presenciales y sin asistencia

Objetivos del curso

1. Estudiar las nociones fundamentales de la ciencia de la computación.
2. Entender los **modelos básicos** de computabilidad y complejidad.
3. Entender la importancia para aplicaciones prácticas en ingeniería.

Temario del curso



Evaluaciones: Interrogaciones y examen

- Dos interrogaciones y un examen.

Interrogación 1	Jueves 3 de Septiembre
Interrogación 2	Jueves 5 de Noviembre
Examen	Miércoles 2 de Diciembre

- Interrogaciones presenciales a las 17:30 y duración de 2 a 3 horas.
- Examen presencial a las 13:30 horas.

El profesor no se hará responsable por tope de horarios con interrogaciones o exámenes **de otros cursos**.

Evaluaciones: Nota final

Si $N_1, \dots, N_k$ es una lista de k notas:

$AVG_n(N_1, \dots, N_k) \quad := \quad$ promedio aritmético de los n valores
más altos de $N_1, \dots, N_k$.

Nota **Final** (**NF**):

$$\mathbf{NF} = AVG_3(I_1, I_2, E, E)$$

donde I_1 y I_2 son las notas de interrogaciones y E la nota del examen.

El curso se **aprueba** si, y solo si, $\mathbf{NF} \geq 3.95$

Interrogaciones y examen: problema de fuerza mayor

Problema de **fuerza mayor** = cualquier enfermedad o problema que impida rendir una evaluación.

Para solo una **interrogación**:

- La nota del examen reemplazará la nota de esta interrogación.
- La inasistencia **NO** necesita ser justificada.
 - Se reemplazará **automáticamente** la peor nota por el examen.

Para el **examen**:

- Justificativo según las reglas de la Escuela de Ingeniería en Pregrado.
- Nota P y el examen se rinde a comienzos del próximo semestre.

NO se harán excepciones

Examen recuperativo de última instancia

*“Como última instancia para aprobar el curso se dará la posibilidad de un **examen recuperativo oral**.”*

Condición para examen recuperativo:

$$3.95 > \mathbf{NF} \geq 3.75$$

Si el estudiante aprueba esta instancia, su nota final en el curso será 4.0.

NO se harán excepciones

Tareas de preparación

*“Para la preparación para las interrogaciones y el examen, se harán tareas (ejercicios) donde el equipo docente entregará feedback **lo antes posible**.”*

Estas tareas **NO** serán evaluadas

- Seis tareas durante el semestre.
- Enunciado se publicará los días viernes.
- La entrega será el viernes siguiente hasta las 13:30.
- El método de entrega será en el buzón del curso.
 - Solución debe ser enviada **en pdf**.

Tareas de preparación: fechas

	Publicación enunciado	Entrega
Tarea 1	Viernes 14 de Agosto	Viernes 21 de Agosto
Tarea 2	Viernes 21 de Agosto	Viernes 28 de Agosto
Interrogación 1	Jueves 3 de Septiembre	
Tarea 3	Viernes 25 de Septiembre	Viernes 2 de Octubre
Tarea 4	Viernes 9 de Octubre	Viernes 16 de Octubre
Tarea 5	Viernes 23 de Octubre	Viernes 30 de Octubre
Interrogación 2	Jueves 5 de Noviembre	
Tarea 6	Viernes 13 de Noviembre	Viernes 20 de Noviembre
Examen	Miércoles 2 de Diciembre	

Sobre correcciones y recorrecciones

El proceso de **corrección** y **recorrección** de evaluaciones será el siguiente:

1. Entrega de notas: 2 semanas.
2. Recorrección **presencial**.
3. Recorrección **escrita**.
4. En caso de no quedar satisfecho con recorrección, solicitar la recorrección con el profesor (enviar un correo).

En caso de tener cualquier duda sobre corrección o feedback,
enviar un correo a **iic2224@googlegroups.com**.

Sobre copia

- Tanto las interrogaciones y examen son individuales.
- En **caso de copia**, los antecedentes serán enviados a la DiPre para evaluar posteriores sanciones en conjunto con la Universidad, las que pueden incluir reprobación del curso y un procedimiento sumario.

Comunicación digital

- Anuncios y buzón de tareas:

Canvas / Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

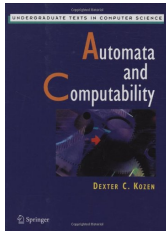
- Material, enunciados y foro en:

<https://github.com/IIC2223-IIC2224/Syllabus-2026-2>

- Preguntas sobre materia: **Issues de github**
- Preguntas personales sobre materia: **iic2224@googlegroups.com**
- Preguntas por problemas personales relacionados al curso:

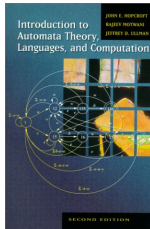
cristian.riveros@uc.cl

Bibliografía



Automata and Computability

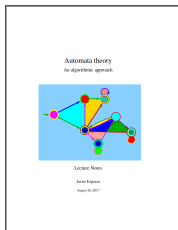
- Dexter Kozen
- 1997



Intr. to automata theory languages and computation

- Hopcroft, Motwani, y Ullman
- Múltiples ediciones: 1979, 2000, 2006

Bibliografía



Automata Theory: An Algorithmic Approach.

- Javier Esparza
- 2023



Compiler design: syntactic and semantic analysis

- Wilhelm, Seidl y Hack
- 2013

¿PREGUNTAS?